面向低空智联网的无人机通感一体化（ISAC）波形设计与感知性能界

周度学术文献精读与理论演进汇报

汇报人：硕士研究生（085402 通信工程）

北京邮电大学信息与通信工程学院

2026 年 9 月 8 日

报告提纲与文献梳理脉络

1. 研究背景与低空智联网业务演进
2. 核心精读文献与理论机理深入
3. 前沿技术横向对比与开放性挑战
4. 下一步研究计划与硕士论文推进

研究背景与低空智联网业务演进

- **低空经济战略需求与空域立体化**：低空空域（$H < 1000\,\mathrm{m}$）正快速走向立体网格化运行，无人机（UAV）物流、巡检、应急保障对通信与感知的综合需求爆发。
- **低空空域感知面临的现实挑战**：
  - 低空“低慢小”（LSS）非合作飞行器密集，传统地面雷达盲区多、架设成本昂贵；
  - 高度动态移动导致多径丰富，空地直达径（LoS）与多径散射并存；
  - 频谱资源日益枯竭，雷达探测频段与蜂窝通信频段重叠冲突加剧。
- **通感一体化（ISAC）核心使能价值**：通过同一硬件平台、共享射频前端与联合基带信号，以频谱复用与硬件共享实现高精度目标探测与高速数据传输协同。

本地文献证据链

出处：Ruixing Ren et al., “Integrated Sensing and Communication for Low-Altitude Security”, IEEE Network, 2026, pp. 1–3.

通感一体化（ISAC）三大演进范式与设计折中

三大系统演进范式

1. **通信优先感知（Comm-Centric）**：基于现有 5G-A/6G 标准波形（OFDM/PRS），在保障高通信速率前提下提取信道状态信息或匹配滤波回波。
2. **雷达优先通信（Radar-Centric）**：基于调频连续波（FMCW）或步进频雷达，通过脉冲间隔或相位调制嵌入通信数据。
3. **双功能通感一体（DFRC）**：从基础信息论出发，从波形合成与预编码矩阵层联合优化互信息量与克拉美罗界（CRB）。

核心理论矛盾与技术折中

- **空间自由度竞争**：波束赋形主瓣需对准通信用户，同时需扫描未知空域感知目标；
- **峰均功率比（PAPR）限制**：雷达要求低 PAPR 恒模信号以提升功放效率，而多载波通信调制导致高 PAPR；
- **信干噪比与克拉美罗界（CRB）**：通信追求容量对数和，感知追求均方误差倒数。

本地文献证据链

出处：Shiyu Bai et al., “MIMO OFDM-Enabled ISAC for Low-Altitude Non-Cooperative UAV Surveillance”, 2026, pp. 1–4.

低空无人机信道特性与高动态多普勒瓶颈

- **低空空地（A2G）信道特征**：

$$\mathbf{h}(t) = \sqrt{\frac{K_R}{K_R+1}}\mathbf{h}_{\mathrm{LoS}}(t) + \sqrt{\frac{1}{K_R+1}}\mathbf{h}_{\mathrm{NLoS}}(t)$$

  随飞行高度与建筑遮挡动态变化的 Rician K_R 因子；无人机螺旋桨引起的微多普勒频移干扰。
- **高机动带来的载波间干扰（ICI）**：无人机航速 $v_{\mathrm{uav}} \in [10, 30]\,\mathrm{m/s}$，多普勒频移 $f_D = \frac{v}{\lambda}\cos\theta$ 在毫米波频段达数千赫兹，严重破坏传统 OFDM 子载波正交性。
- **几何拓扑动态时变性**：无人机机动轨迹使基站视角下的大尺度路径损耗与三维角度（AoA/AoD）呈强非线性时变。

本地文献证据链

出处：Yi Tao et al., “UW-OCDM for Low-Altitude UAV Communication and Cooperative Sensing”, JSAC, 2026, pp. 1–3.

核心精读一：多无人机协同后验克拉美罗界（Wang et al., 2026）

论文题目：ISAC-Enabled Multi-UAV Collaborative Target Sensing for Low-Altitude Economy

作者与单位：Rui Wang, Kaitao Meng, Deshi Li, Liang Xu (武汉大学 / 曼彻斯特大学)

- **系统模型**：多无人机在固定高度 H 协同监视低空动态移动目标，基站高度 H_B；
- **感知指标**：后验克拉美罗界（PCRB, Posterior Cramér-Rao Bound），联合界定二维位置与运动速度的均方估计误差理论下界：

$$\mathbb{E}\left[(\hat{\mathbf{x}}_n - \mathbf{x}_n)(\hat{\mathbf{x}}_n - \mathbf{x}_n)^T\right] \succeq \mathbf{J}_n^{-1} \triangleq \mathbf{C}_{\mathrm{PCRB},n}$$

- **通信约束**：每个基站服务链路满足下行通信接收 $\mathrm{SINR}_k \geq \gamma_{\mathrm{th}}$。

核心贡献与突破

- 证明了目标与多无人机几何拓扑正交性直接决定 PCRB 空间下界；
- 将多机协同轨迹规划与动态频带分配 (Bandwidth Allocation) 纳入统一时序优化；
- 避免了单机雷达盲区并大幅抑制滤波发散。

本地文献证据链

出处：[02]_ISAC-Enabled_Multi-UAV_Collaborative_Target_Sensin_2026.pdf, pp. 1–4.

核心精读一机理深入：交替优化（AO）与轨迹闭环求解

- **非凸耦合优化问题表征**：

$$\min_{\{\mathbf{q}_u[n],\boldsymbol{\eta}_u[n],\mathbf{a}[n]\}} \sum_{n=1}^{N} \mathrm{Tr}\left(\mathbf{J}_n^{-1}\right) \quad \text{s.t.} \quad \mathrm{SINR}_k[n] \geq \gamma_{\mathrm{th}}, \quad \|\mathbf{q}_u[n] - \mathbf{q}_u[n-1]\| \leq V_{\max}\Delta t$$

- **分块分解与近似求解策略**：
  1. **带宽分配子问题**：固定无人机轨迹 $\mathbf{q}_u$，目标函数关于带宽分配比 $\boldsymbol{\eta}_u$ 呈现凸结构，通过拉格朗日对偶与 KKT 条件求得最优注水式带宽比；
  2. **轨迹规划子问题**：轨迹变量在 PCRB 距离四次方非线性分母中高度非凸，采用逐次凸逼近（SCA）在局部展开一阶泰勒界，转化为二阶锥规划（SOCP）；
  3. **交替迭代框架（AO）**：在内层通过下降方向搜索保证单调非增，整体收敛于 KKT 稳定驻点。

本地文献证据链

出处：[02]_ISAC-Enabled_Multi-UAV_Collaborative_Target_Sensin_2026.pdf, pp. 3–5.

核心精读二：双基地 OFDM 波形子载波与功率联合分配（Du et al., 2026）

论文题目：OFDM Waveform Optimization for Bistatic Integrated Sensing and Communications

作者与单位：Ruolin Du, Zhiqiang Wei, Zai Yang, Ya-Feng Liu, Bingpeng Zhou, Derrick Wing Kwan Ng (西安交大 / 北邮 / 中山大学 / 新南威尔士大学)

- **系统架构**：发射节点发射单组 OFDM 信号，同时支持多用户下行通信与双基地接收机时延参数估计；
- **子载波总数**：$M = 1024$ 个正交子载波；
- **时延估计 CRB 下界**：

$$\mathrm{CRB}(\tau) = \frac{\sigma_s^2}{8\pi^2 \Delta f^2 \sum_{m\in\mathcal{S}} m^2 p_m |\alpha|^2}$$

其中子载波序号二次方 m^2 与功率 p_m 乘积直接决定感知精度。

核心结论与创新

- 揭示了双基地感知 CRB 对“边缘子载波”（大 m）的天然偏好；
- 相比于传统通信注水算法（集中在中频带信道良好子载波），通感一体波形呈现“两端高、中间平”的双峰功率分布；
- 提出了基于块坐标下降（BCD）与凸松弛的快速多项式复杂度算法。

核心精读二机理深入：CRB 与通信互信息量的本质博弈

- **Pareto 最优边界的数学表征**：

$$\max_{\{p_m, s_m\}} \sum_{m=1}^{M} s_m \log_2\left(1 + \frac{p_m |h_m|^2}{\sigma_c^2}\right) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{m \in \mathcal{S}} m^2 p_m \geq \Gamma_{\text{sensing}}, \quad \sum_{m=1}^{M} p_m \leq P_{\text{total}}$$

- **资源竞争物理机制剖析**：
  - **通信互信息最大化**：信道衰落深的地方少分功率，信道优的地方多分配（香农经典水注定理）；
  - **感知时延 CRB 最小化**：无论信道衰落如何，必须在边缘子载波 $m = 1, M$ 注入足够大功率以展宽等效均方根带宽（RMS Bandwidth）；
  - **折中临界拐点**：当感知门限 Γ_{sensing} 提高至某临界值后，通信容量出现剧烈陡降崖壁效应。

本地文献证据链

出处：[04]_OFDM_Waveform_Optimization_for_Bistatic_Integrated_2026.pdf, pp. 4–6.

核心精读三：正交调频多分复用（UW-OCDM）抗高多普勒波形（Tao et al., 2026）

论文题目：UW-OCDM for Low-Altitude UAV Communication and Cooperative Sensing

作者与单位：Yi Tao, Zhen Gao, Ziwei Wan, Yuezu Lv, Hua Wang, Kaibin Huang, Sheng Chen (北理工 / 港大 / 南安普敦大学)

- **技术方案**：将唯一字（Unique Word, UW）时域序列嵌入正交线性调频多分复用（OCDM）波形，替代传统循环前缀（CP）；
- **系统参数**：载波频率 $f_c = 5\,\mathrm{GHz}$，模拟信号带宽 $B = 40\,\mathrm{MHz}$；
- **优势突破**：在 Fresnel 变换域实现抗强时变双选择性衰落，将高速机动下的多普勒扩展在分数阶变换域聚焦为线谱，彻底消解了载波间干扰（ICI）。

感知与通信协同增益

- UW 既作为通信帧同步与信道估计导频，又作为多基站到达时间差（TDOA）定位的高相关测距码；
- 引入运动学速度平滑滤波算法，在低 SNR 恶劣环境下实现厘米级三维轨迹平滑跟踪。

本地文献证据链

出处：[06]_UW-OCDM_for_Low-Altitude_UAV_Communication_and_Coo_2026.pdf, pp. 1–3, 10–14.

8 篇精读前沿技术横向对比矩阵

第一作者 (年份)	发表期刊/出处	系统架构	波形类型	感知指标	通信指标	核心折中机制
Ren (2026)	IEEE Network	地空多基站协同网络	多载波/OFDM	感知覆盖率/虚警率	时延/吞吐量	全域无盲区覆盖 vs 信令与回程开销
Wang (2026)	IEEE Trans. (Sub.)	多无人机协同基站	多载波 OFDM	位置/速度 PCRB	接收 SINR	跟踪估计精度 (PCRB) vs 飞行能耗/带宽
Bai (2026)	IEEE COMST (Sub.)	多基站监视网络	MIMO-OFDM/PRS	模糊函数/CRLB	频谱效率/BER	雷达模糊度副瓣抑制 vs 多用户接入
Du (2026)	IEEE TWC (Sub.)	双基地通感系统	OFDM 子载波优化	时延估计 CRB	互信息量 (MI)	边缘子载波 CRB 极小化 vs 信道注水容量
Liu (2026)	IEEE WCL (Sub.)	基站 + 无人机安全	预编码 + 人工噪声	感知回波 SNR	安全保密速率	物理层保密容量 vs 感知探测灵敏度
Tao (2026)	IEEE JSAC	空地协同作业系统	UW-OCDM 啁啾	定位 RMSE/多普勒	接收 SNR/BLER	抗高机动多普勒 ICI vs TDOA 测距精度
Zhou (2025)	IEEE TCOM	3D 全维 MIMO 基站	零资源开销 OFDM	感知 SNR/立体角	多用户 SINR	零额外开销下波束主瓣 vs 感知方向泄漏
Li (2025)	IEEE TWC (Sub.)	多地面站协同网络	协同联合波束赋形	感知 SINR	加权和速率	多基站协同波束增益 vs 跨区通信干扰

本地文献证据链

出处：详见文献池对比矩阵 bupt_isac_workflow/survey/literature_comparison_matrix.md 16 维全量清单。

开放性挑战与低空场景工程瓶颈

理论与算法层面瓶颈

- **三维强非凸全局最优性**：无人机三维轨迹与波束赋形强耦合，SCA 算法仅能收敛到局部次优点；
- **信道状态信息（CSI）时滞**：低空信道相干时间短，感知辅助通信的反馈闭环易受时延累积误差劣化；
- **多目标微弱回波掩盖**：地面强杂波环境下，低空微小型无人机雷达散射截面积（RCS $\leq 0.01\,\mathrm{m}^2$）极易被强回波淹没。

工程落地与硬件制约

- **机载功耗与载荷受限**：消费级/轻型工业无人机机载算力有限，高维矩阵求逆无法在线实时运行；
- **自干扰抑制（Full-Duplex SIC）**：单机一体化收发全双工自干扰隔离度需超过 100 dB；
- **多站时间/频率精确同步**：多基站分布式协作感知对纳秒级时钟抖动极其敏感。

下一步研究计划与硕士论文推进

- **理论推导模块（未来 2 周）**：
  - 基于 Du et al. 与 Wang et al. 成果，构建《面向低空无人机的三维波形预编码与时延-角域 Cramér-Rao 界》形式化数学模型；
  - 推导通信速率约束下的克拉美罗界闭式下界，建立理论 Pareto 前沿方程。
- **算法设计与数值验证模块（第 3–4 周）**：
  - 设计基于交替方向乘子法（ADMM）的快速分布式子载波与波束协同分配算法，降低机载计算复杂度；
  - 基于真实无人机信道环境，完成多无人机机动轨迹与通信吞吐量 Monte Carlo 仿真对比。
- **毕业论文撰写模块（同步推进）**：
  - 完成毕业论文第 1–3 章的规范化起草，建立严格的数学符号契约（Notation Contract）与四道质量门禁审计。

参考文献与本地证据链（Strictly Grounded） I

1. R. Wang, K. Meng, D. Li, and L. Xu, “ISAC-enabled multi-UAV collaborative target sensing for low-altitude economy,” *arXiv:2603.01258*, 2026. [本地文献: `[02]_ISAC-Enabled...2026.pdf`]
2. R. Du, Z. Wei, Z. Yang, Y.-F. Liu, B. Zhou, and D. W. K. Ng, “OFDM waveform optimization for bistatic integrated sensing and communications,” *arXiv:2603.01358*, 2026. [本地文献: `[04]_OFDM_Waveform...2026.pdf`]
3. Y. Tao, Z. Gao, Z. Wan, Y. Lv, H. Wang, K. Huang, and S. Chen, “UW-OCDM for low-altitude UAV communication and cooperative sensing,” *IEEE JSAC*, 2026. [本地文献: `[06]_UW-OCDM...2026.pdf`]
4. R. Ren et al., “Integrated sensing and communication for low-altitude security,” *IEEE Network*, 2026. [本地文献: `[01]_Integrated...2026.pdf`]
5. S. Bai et al., “MIMO OFDM-enabled ISAC for low-altitude non-cooperative UAV surveillance: A survey,” *IEEE COMST*, 2026. [本地文献: `[03]_MIMO...2026.pdf`]
6. M. Liu, Y. Fang, and Z. Zhou, “Security in low-altitude ISAC with coupled communication and sensing information leakage,” *IEEE WCL*, 2026. [本地文献: `[05]_Security...2026.pdf`]
7. Z. Zhou, Y. Zeng, C. Li, F. Yang, Y. Chen, and J. Joung, “Full-dimensional beamforming for multi-user MIMO-OFDM ISAC for low-altitude UAV with zero sensing resource allocation,” *IEEE TCOM*, 2025. [本地文献: `[08]_Full-Dimensional...2025.pdf`]
8. F. Li, Z. Ren, C. Pan, H. Ren, J. Jin, Q. Wang, and J. Wang, “Cooperative sensing and communication beamforming design for low-altitude economy,” *arXiv:2506.20244*, 2025. [本地文献: `[11]_Cooperative...2025.pdf`]